

T-Markov

SKT Global Network & Security Platform Based on AI

SKT Enterprise사업부

SKT Enterprise

Index

01 배경		P 03
02 상품 개요		P 09
03 Technology		P 16
04 경쟁사 비교		P 25
05 레퍼런스		P 27
06 Case Study		P 33

01

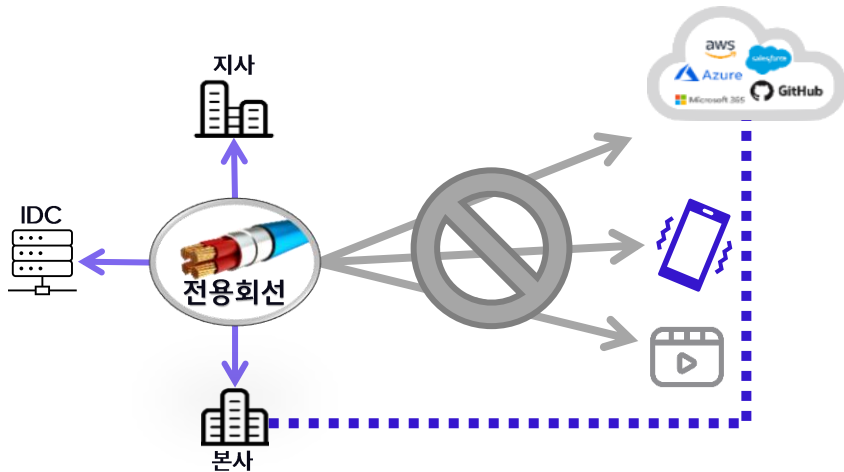
배경

01 배경

환경의 변화: 네트워크 연결의 가상화

고정된 장비와 연결성에서 소프트웨어 기반의 유연한 연결과 보안 수요 증가

Legacy 네트워크/보안



Legacy 네트워크/보안의 한계

AI + 가상화

+

Cloud/SaaS 연결

+

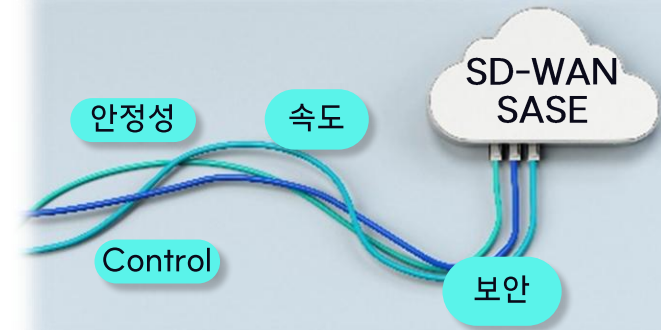
복잡성 감소
비용 절감

+

보안 위협 즉시 대응

고객 니즈

네트워크의 가상화는 선택이 아닌 필수



“가상화 네트워크/보안”
플랫폼 서비스의 등장

01 배경

환경의 변화: AI에 기반한, 지능화 다각화 되는 보안 위협

상반기 침해사고 최다 발생 업종... '제조업', 주로 '크리덴셜 스테핑', 'VPN' 취약점 악용

VPN취약점을 이용한 " 크리덴셜 스테핑 " 침해사례 급증

하나의 취약점에 의해 내부망 기밀 정보 전체 노출

[긴급] KAI도 원자력연 당했던 VPN 취약점으로 해킹 당했다 <머니투데이> 2022-11-21

“국내정부 및 기업VPN서비스는 안전하지 않다”

KAI, 한국원자력연구원 등 기술정보 보유 기관 집중 타겟 노출

시스코 VPN취약점을 통한 랜섬웨어 감염 사례 급증

글로벌 Standard가 취약점으로...



01 배경

환경의 변화: 업무 환경의 Diversity



클라우드 전환 가속화

시장 규모 성장률

21.2%

연평균 성장률 (2019-2023)

- 공급기업: 2,389개 (2023년)
- SaaS 기업 비중: 68.7%
- 데이터 산업 종사자: 40만 명



사이버 보안 위협 급증

침해사고 신고 건수

1,887건

2024년 (전년 대비 48% 증가)

- 2019년 대비 4.5배 증가
- 랜섬웨어 중소기업 피해: 94%
- 정보통신 분야 최다 피해



하이브리드 근무 정착

포춘 500대 기업 재택근무 허용

82%

완전/부분적 재택근무 허용

- 재택근무 시간: 29% 수준 안정화
- 주 2~3일 출근 모델 정착
- 목표 중심 성과 관리 확산



AI 대중화와 사이버범죄

AI 기반 사이버범죄 증가율

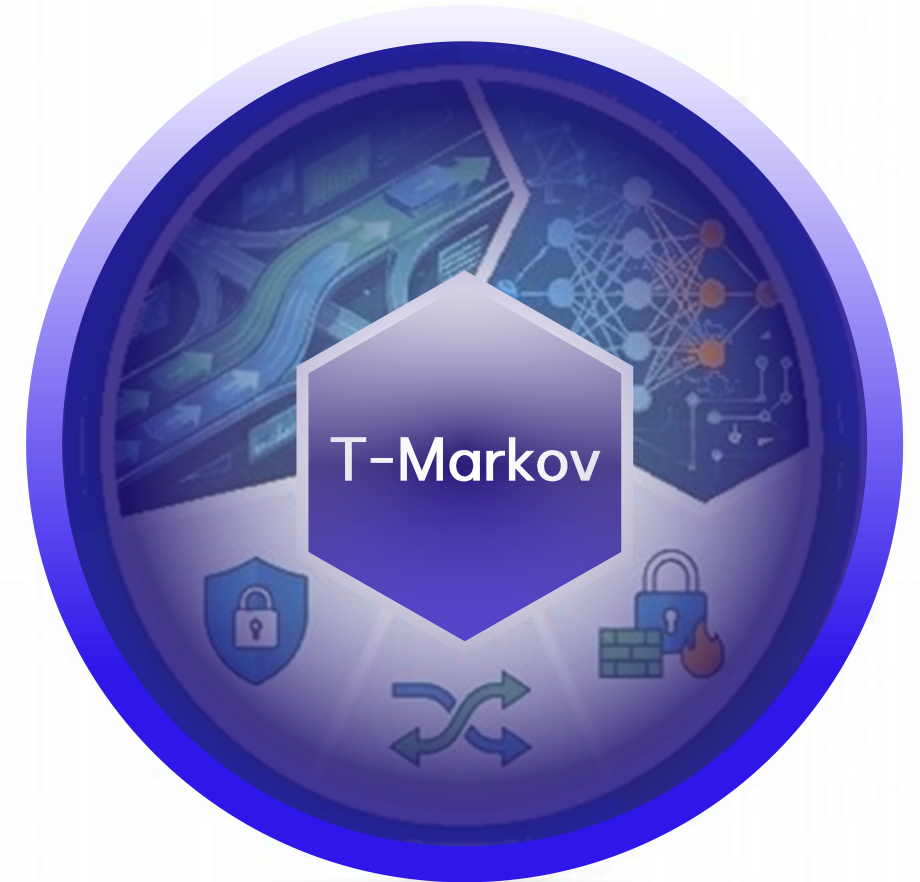
300%

2024년 AI 악용 사례 급증

- AI 협업 도구 대중화
- 딥페이크 피싱 공격 증가
- 자동화된 보안 위협 대응 필요

01 배경

SKT의 13년+의 여정



AI의 흑한기를 지나, 세계 최초의 AI 기반 네트워크 플랫폼을 구현.
과거의 기억으로 현재의 경계에서 미래를 바라보다.

01 배경

환경의 변화: AI에 기반한, 지능화 다각화 되는 보안 위험



TCP 패킷 문제 예측 및
실시간 망구성 정렬

평균 370% 속도
표준편차 90% 이상
개선



AI 기반 글로벌 네트워크
구성 학습 및 실시간 경로
업데이트

100% SLA 준수
(2018~)



특수 암호화 터널로
끊김 없는 턴오버.
확기적 안정성+보안성

위성망 속도 4배+ 개선
실시간 터널 변경



AI 기반 XDR을 통한
제로 트러스트
능동 보안 체계 완성

3500여 노드
실시간 감시

- 네트워크 패킷 딥러닝 분석
- 자동 경로 스위칭 및 최적화
- 특수 암호화 터널 기술



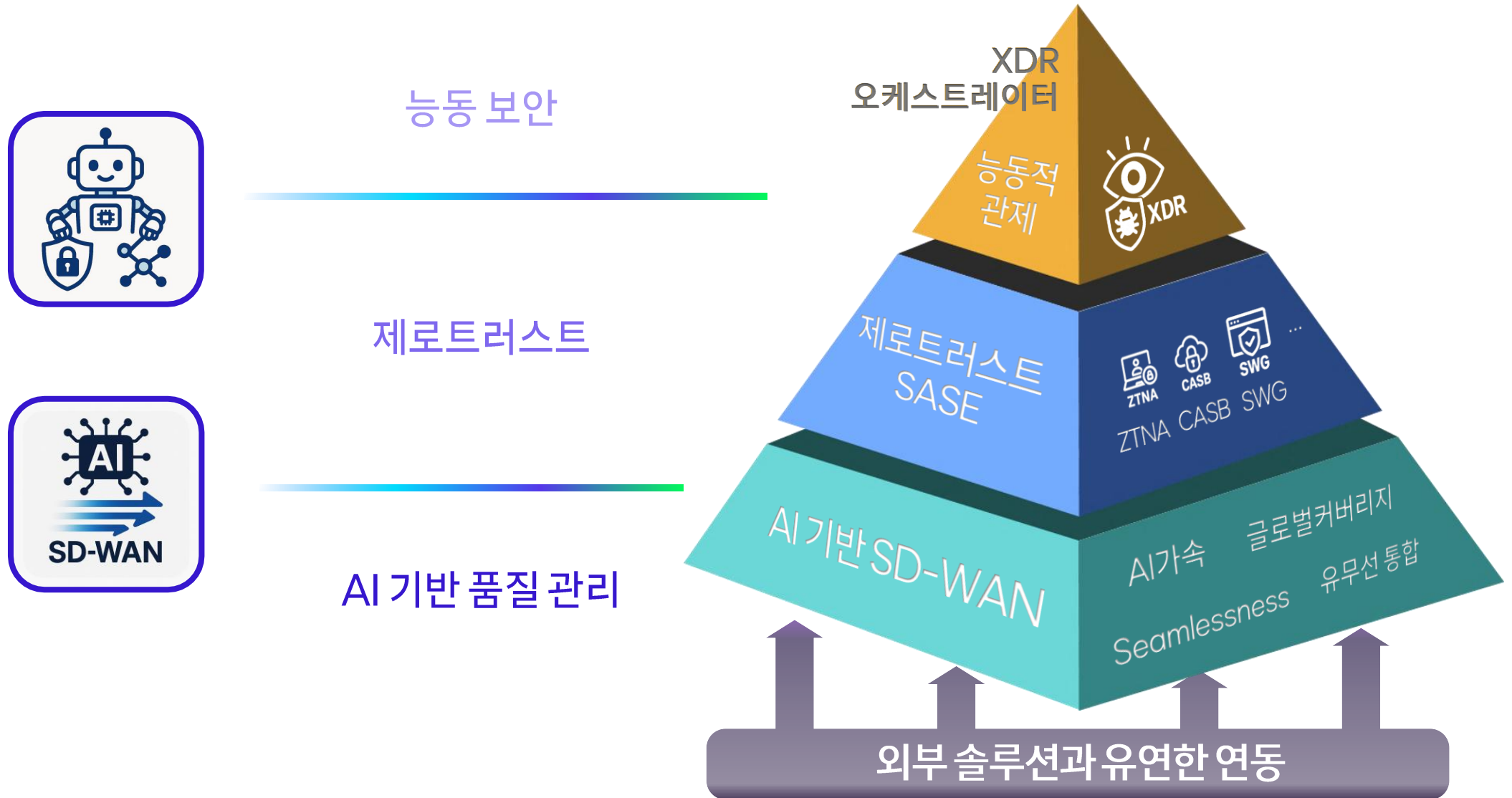
- 제로트러스트 환경의 구현
- AI 기반 XDR 통합
- 실시간 위협 탐지 및 대응

02

상품 개요

02 상품 개요

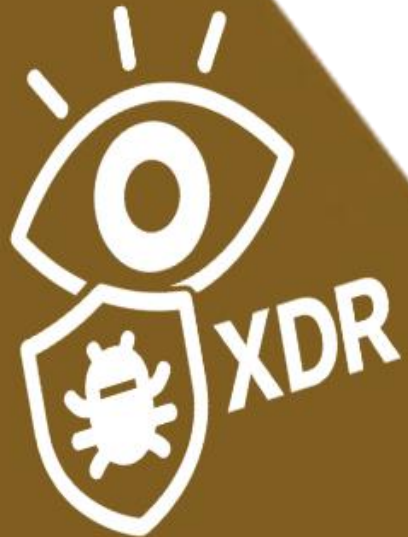
T-Markov은 세계 최초 AI기반 네트워크 보안 통합 플랫폼입니다.



02 상품 개요: 능동형 통합 보안

진정한 위협 인텔리전스 구현을 통해 능동적 보안 침해 대응

능동적
관제



서비스
통합

SD-WAN, SASE 등 통합 관리

포괄적
가시성

연결된 모든 자산들의 포괄적 가시성

위협
인텔리전스

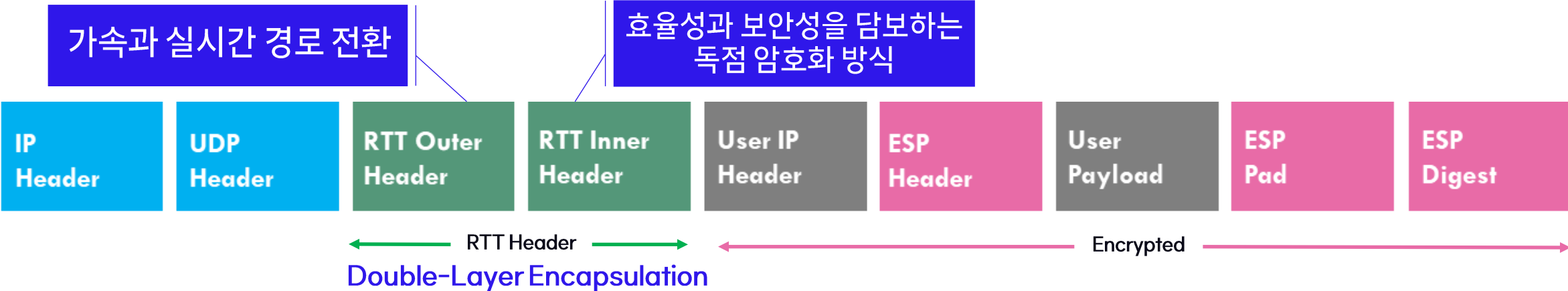
정보 상관관계 분석 다차원적 위협 관리

대응
자동화

LLM 연동, 데이터에 기반 자동 대응

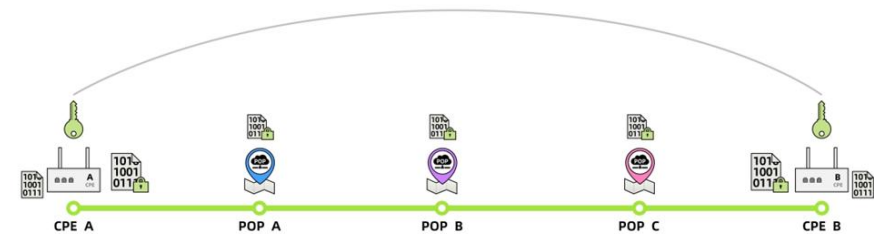
02 상품 개요: AI가속기술 기반 터널링

RTT Real-Time TCP - 보안과 성능을 단일 스택을 통해 해결



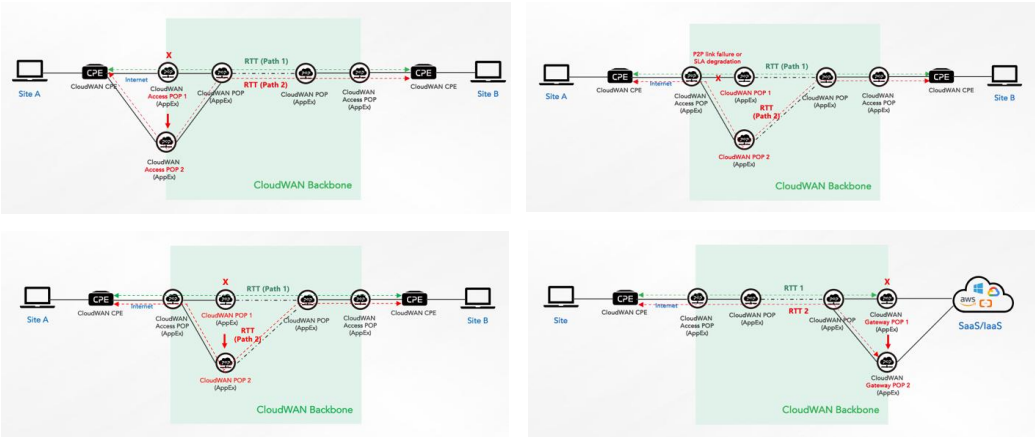
Transmission Security

End-to-End 암호화 터널



Graceful Path Switchover

AI의 실시간 상태 감지를 통한 최선의 경로 선택



02 상품 개요: AI기반 플랫폼

무르익은 AI기반 가속/서비스 관리를 통한 초격차 품질 구현 Since 2007~

AI기반가속

전세계90%인구를
10ms이내 연결

보안과 품질 효율을 동시에

암호화를 통한
속도저하 방지

열악한 환경에서 더 효과적

Persistence
Resilience

Milestone & Record



100%
CUSTOMER
RETENTION

100%
고객 리텐션
2018~



100%
SLA

100%
SLA 준수
2018~



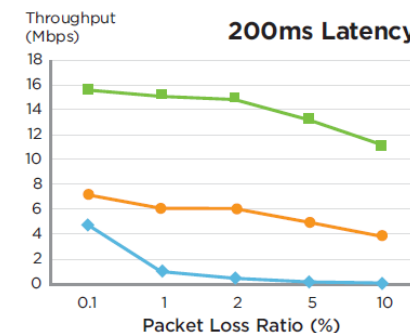
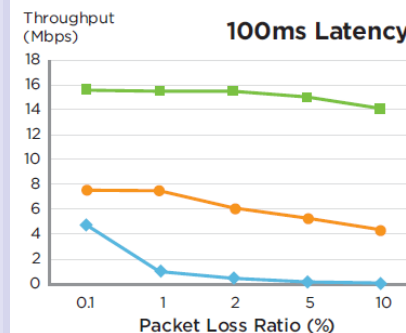
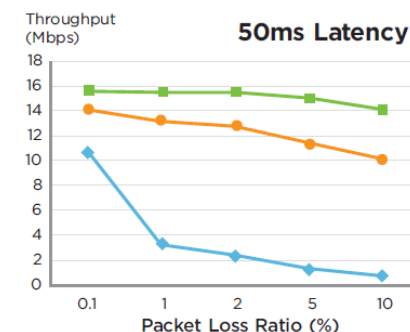
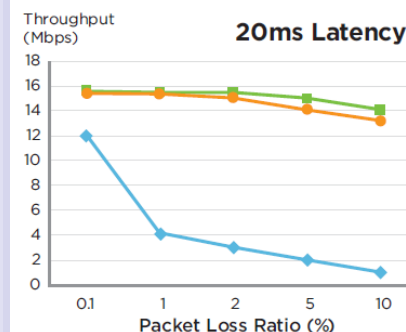
평균
속도 개선
370%



XDR

국내 최초
AI기반 능동
대응 보안

Third Party Comparison Tests



■ Learning-based ● Delay-based ◆ Loss-based

02 상품 개요

T-Markov가 추구해온 Enterprise Networking의 슈퍼 앱

레퍼런스 Telco, CSP와 가장 많은 재판매



호환성 모든 종류의 회선과 Client 호환



보안성 ZTNA 기반 XDR 통합 플랫폼



관리성 가장 진보한 ZTP(Zero Touch Provision)



CPE Activation URL만 입력하면
1초 만에 설정 끝!!

품질 가장 성숙한 AI 품질/경로 관리

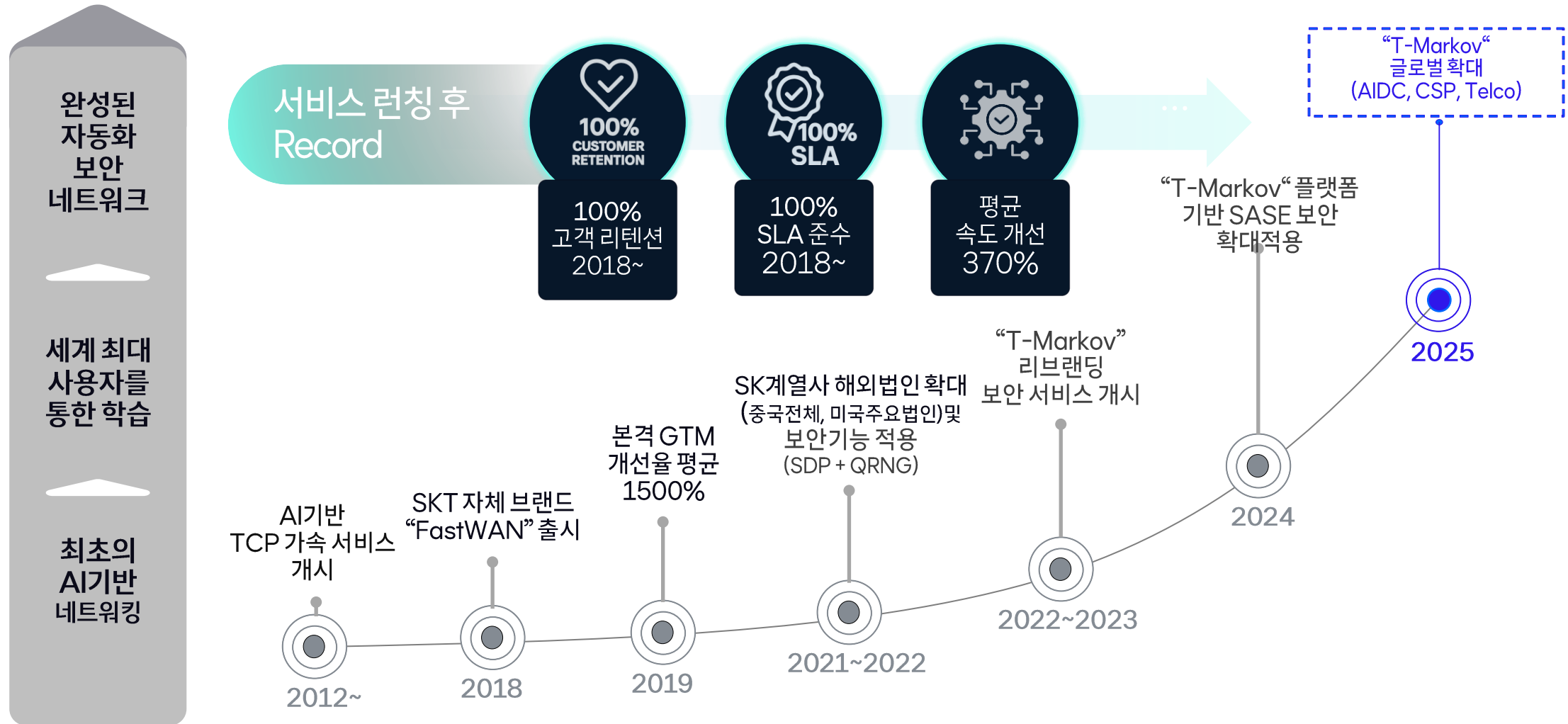


양자보안 안전한 양자 암호 키 적용



02 상품 개요

13년 이상의 서비스 및 기술개발을 통한 성능과 안정성, 그리고 최선의 보안



03

Technology

03 Technology



손쉬운 연결성

어떤 연결 환경이든 바로 접속 가능

최고의 네트워크 커버리지

Global 음역지역 없는 최고의 커버리지 제공

능동 보안의 구현

AI 기반 통합 플랫폼을 통한 보안 및 네트워크 가시성, ZTNA, SASE

혁신적 속도 개선

기존 네트워크 병목현상 해결 및 극적인 속도 개선

통합 네트워크 구현

전용회선/인터넷, 스위치/방화벽 하나의 네트워크로 통합 구현

효율적 TCO 개선

네트워크/보안 효율화를 통한 TCO 절감

03 Technology

손쉬운 연결성 : 어떤 연결 환경이든 바로 적용 가능

모든 유무선 회선과 장비



Every Cloud & SaaS

모든 메이저 Cloud, SaaS 연동
SLA기반 서비스 제공



Real-Time 투명성 제공



모든 기업용 네트워크에 적용



- 모든 벤더의 장비 플랫폼 연동
- 모든 종류의 회선을 Seamless 연동
- L2~L7 스위치와의 호환 대체 연동

M365 접속품질개선등



- Cloud 내부 Hop까지 보안 접속
- DNS위임 통한 글로벌 SaaS 연동
- 폐쇄망 및 커스터마이징 적용

AI 기반 포털의 강력한 데이터뷰

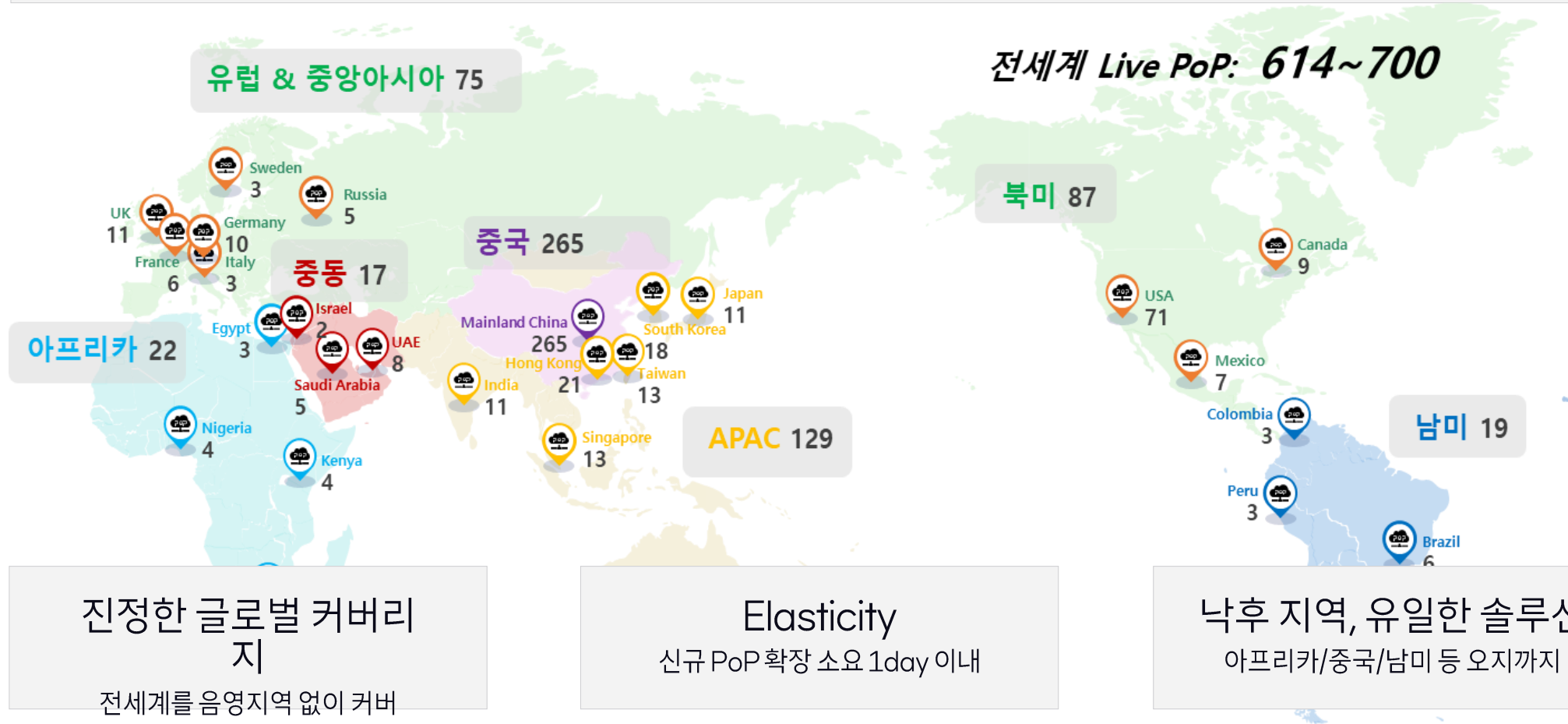


- 모든 설정을 포털 안에서
- 5초 이내 모든 데이터뷰 가능
- ZTP 등 강력한 운영 편의 제공

03 Technology

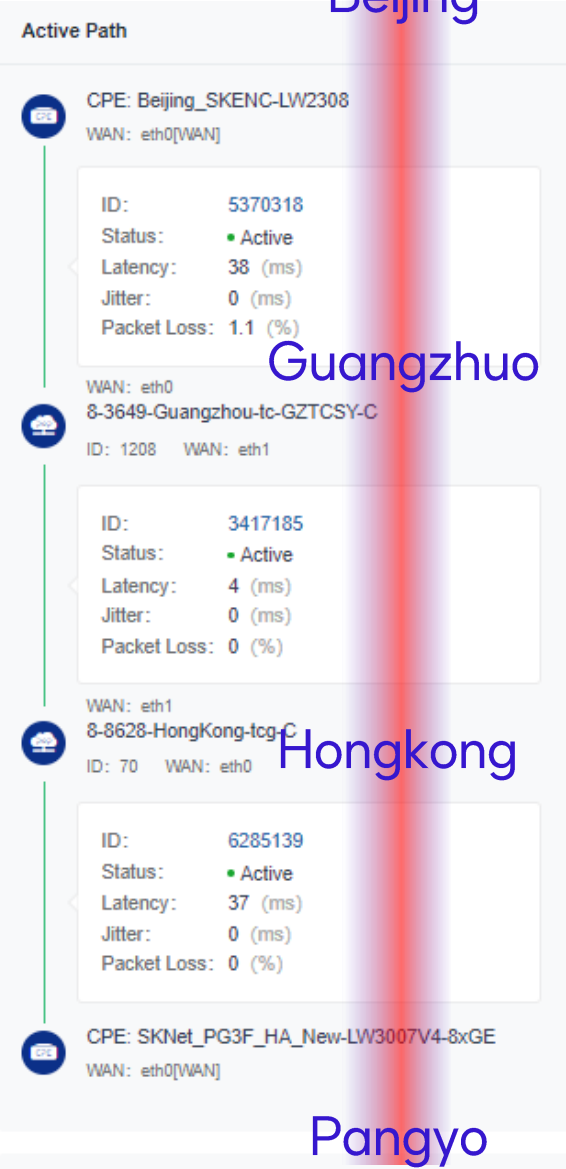
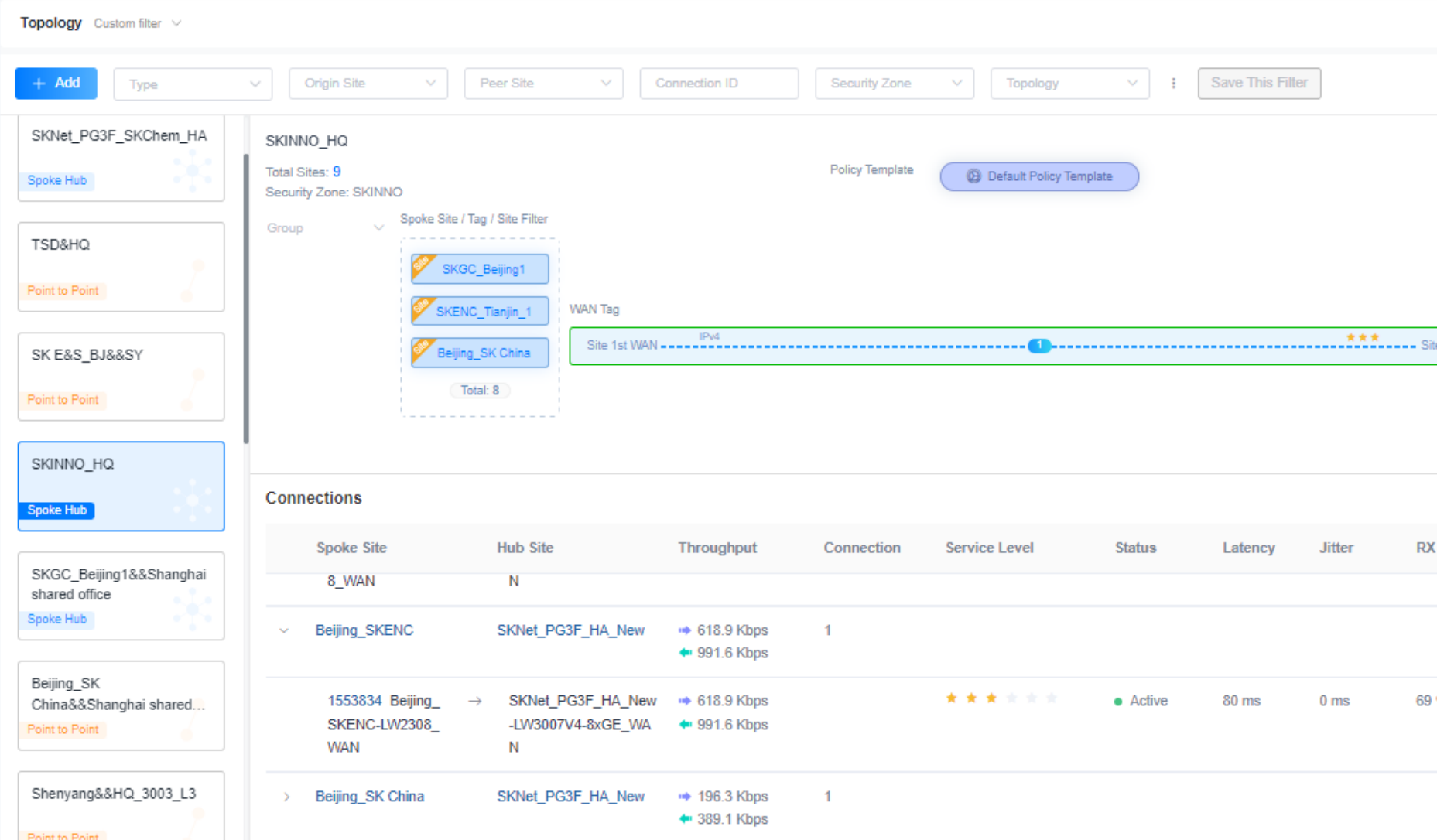
Real Global Coverage

전세계 인구의 90%를 10ms 이내에 연결 가능한 Edge 구성



03 Technology

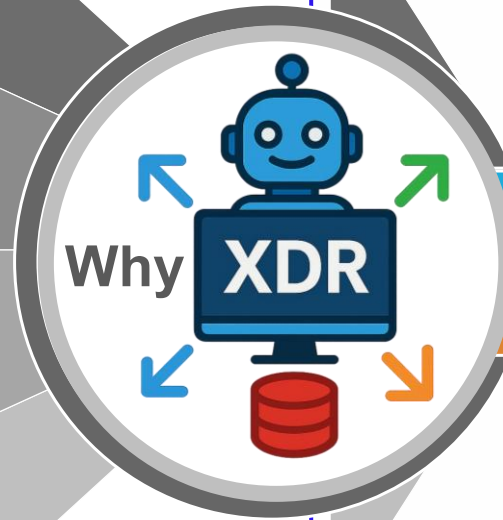
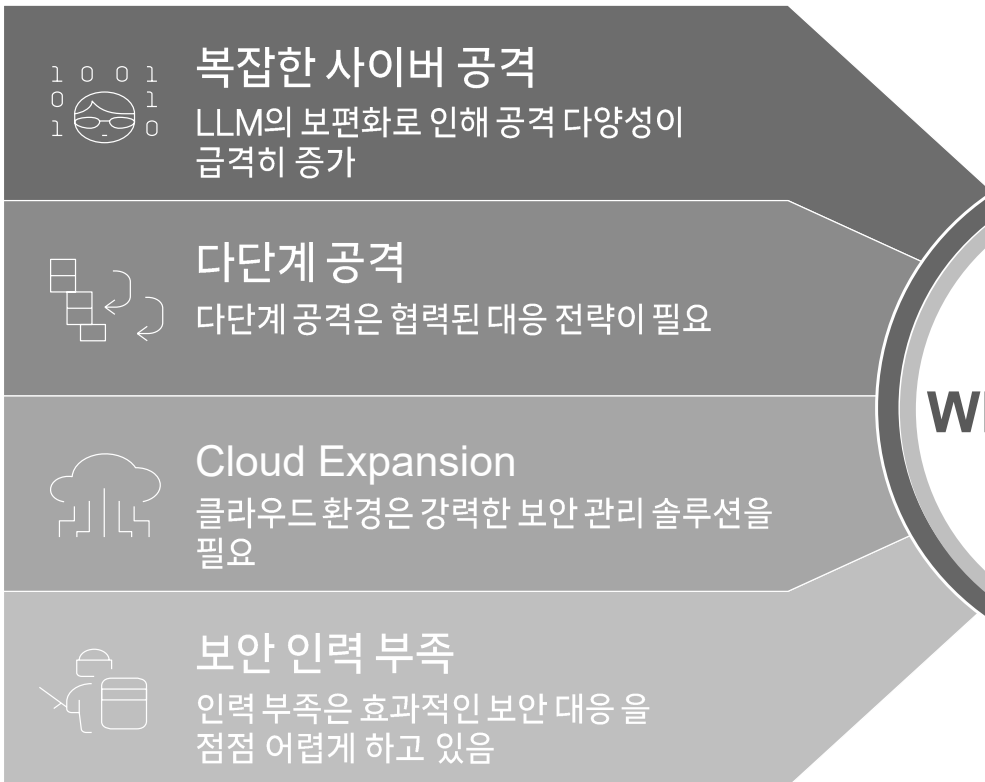
최고의 네트워크 커버리지: 실시간 투명성 및 가시성



03 Technology

능동 보안의 구현 : AI기반 XDR을 통한 보안 및 네트워크 가시성

위협의 진화



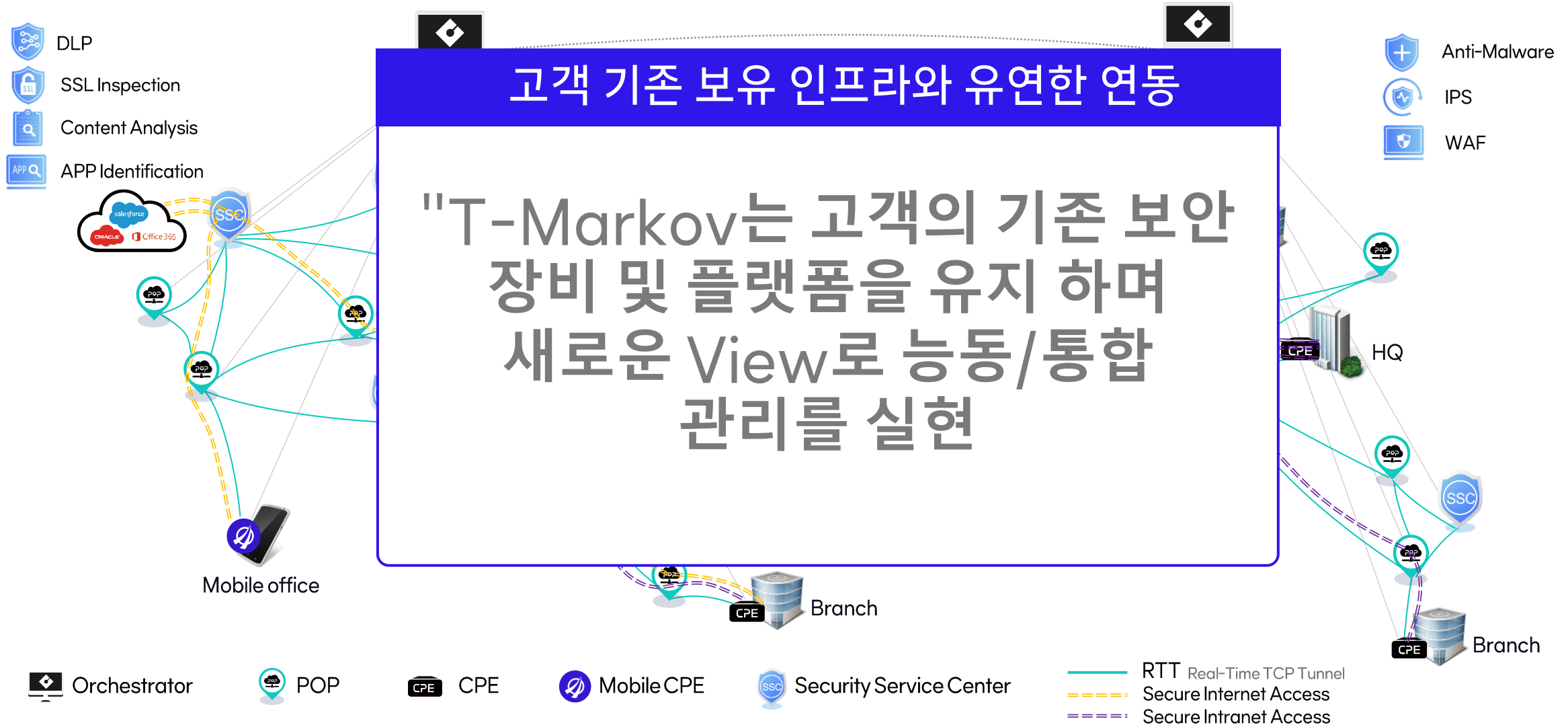
AI extensibility core values of the Markov platform



AI-Ready Foundation

03 Technology

능동 보안의 구현: 보안 강화를 위한 개방형 SASE



03 Technology

혁신적 속도 개선 : 기존 네트워크 병목 현상을 해결, 혁신적인 속도 개선 효과 제공



03 Technology

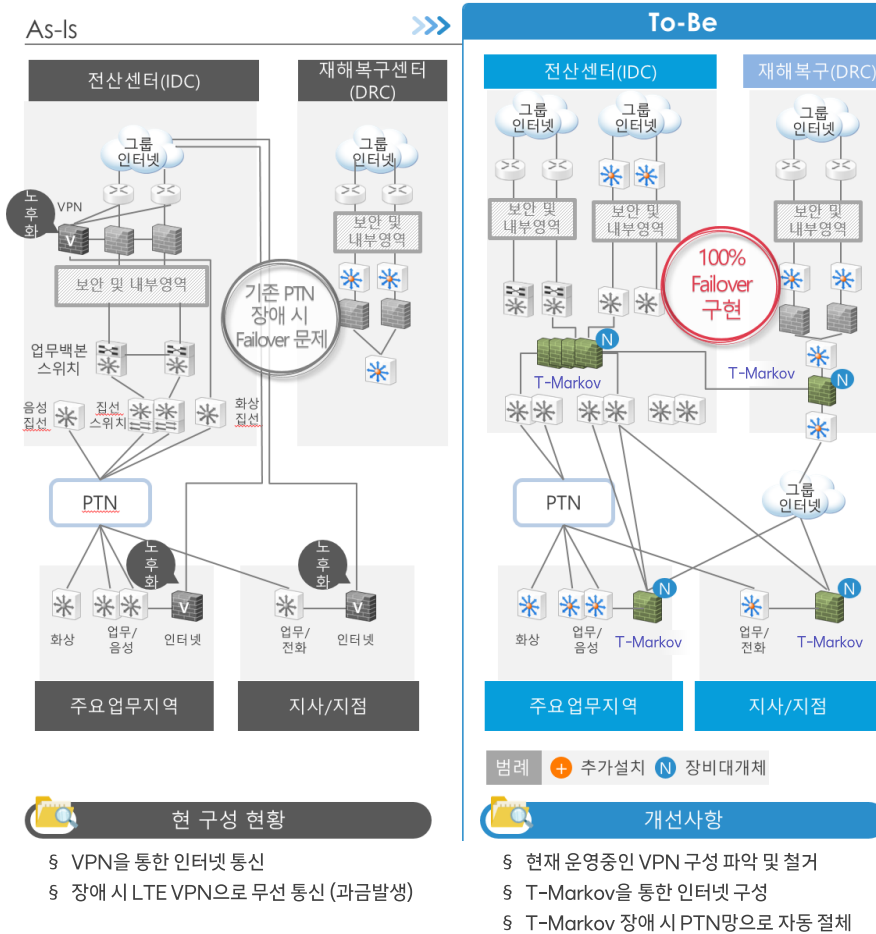
통합 네트워크 구현 : 전용회선/인터넷, 스위치/라우터/L4/VPN/방화벽 등을 모두 하나의 네트워크로 통합 구현
T-Markov 망 구성



K사
전국망

전용회선/인터넷회선네트워크통합
문제발생시100%Failover
사업장별정책적용

전국 120여개 사업장 네트워크 통합관리 불편
망분리 후 전용선과 인터넷 트래픽 배분 문제



04

경쟁사 비교

04 경쟁사 비교

1) SD-WAN 기능 비교



NDA Required

05

레퍼런스

05 레퍼런스(요약)

당사 T-Markov 기술은 글로벌 1,500여개 이상의 고객과 Fortune 500대 기업 중 15% 이상이 사용 중
국내 삼성전자, SK계열사 등 이미 수많은 레퍼런스를 확보하여 성능/보안성/안정성 등 검증을 완료

글로벌



Global **1500+** customers **15%+** Fortune 500

국내



국내 주요 글로벌 기업 및 SK 그룹 전체

05 레퍼런스 (SKT대리점)

국내 최대 통신사인 SKT 대리점의 기존 네트워크/보안 장비 노후화에 따라 1) 안정적 장비교체 2) 보안강화 3) 비용절감 등 니즈 발생
전국 대리점에 자체 기술력 기반 SD-WAN과 ZTNA의 이상적인 적용을 통한 네트워크 성능 및 보안 이슈 해결 한 T-B-C 협력 우수 사례임

기존 장비 안정적 교체

대리점 보안 강화 (VPN->SASE)

실시간 모니터링/장애대응

비용절감 (20%수준)

01 진보한 SASE Platform 적용



02 ZTNA+(SDP) Platform 적용



03 보라매 대역 Client DR 구성



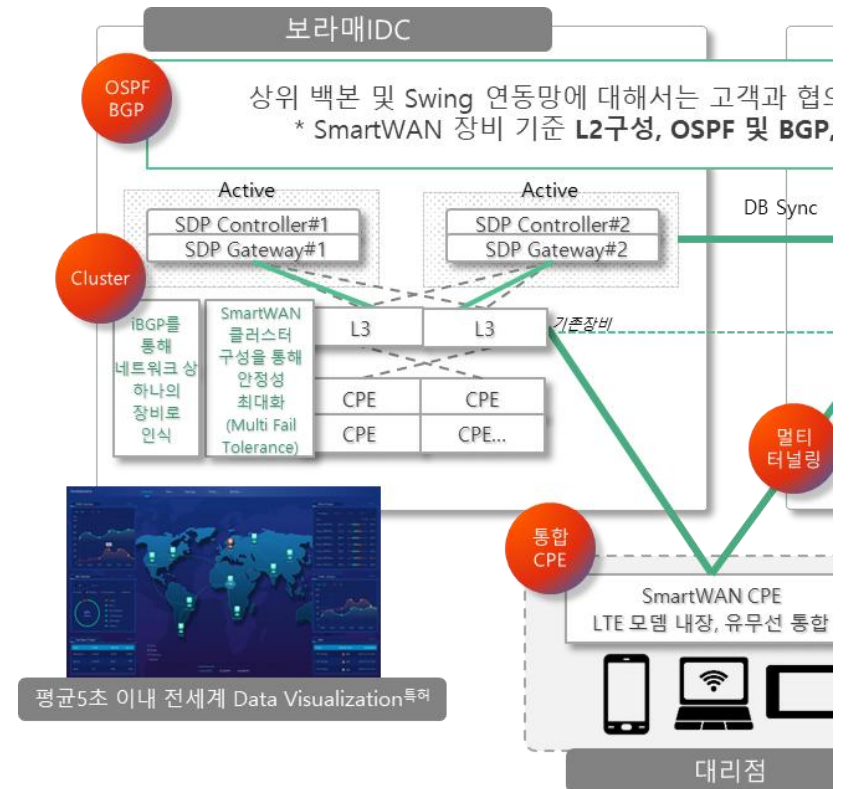
04 딥러닝 기반 Optimization



05 QoS & 사용자 컨트롤 (STuple 기반)



06 Full Customizable 프레임워크



05 레퍼런스(국내기업)

극적인 속도 개선 : 기존 네트워크 병목 현상을 해결, 극적인 속도 개선 효과 제공

A사

파운드리



경쟁사 대비 느린 도면 전송 속도
고객 Claim 지속 발생

- 대상: 700GB 도면
- 방식: 표준 다운로드 툴
- 조건: 100회 평균
- 기존 전용회선 대비

전세계 도면 전송

Y사

글로벌
전체



“베트남, 방글라데시와 화상회의 시 3명 이상 참석이 불가해요”
“회장님 전세계 공장장 회의를 화상 없이 음성으로만 진행했어요”

- 대상: 전체 사내 시스템
- 방식: 임직원 브라우저 툴로 직접 측정
- 조건: 2달여 1만회 이상
- 기존 전용회선 리버베드 대비

전세계 공장장 참여 고품질 화상회의 진행 중

P사

글로벌
전체



대용량 작업지시서와 도면이 베트남 미얀마 공장에서 다운로드가
어렵습니다. 인편으로 매일 USB 핸드캐리 중이에요

- 대상: 1G, 10G, 50G, 100G 설계 도면
- 방식: 태평양물산 표준 다운로드 측정툴
- 조건: 500여회 평균 계산
- 기존: KT 전용회선, 리버베드

핸드캐리 비용 절감 30% 이상 600% 속도 개선

지역	샌안토니오	캘리포니아	베이징	Faraday상해	IBM Vermont
개선 효과	X 8.85	X 22.98	X 22.25	X 8.3	X 17.5
최대 개선	22.98배		평균 개선	15.9배	

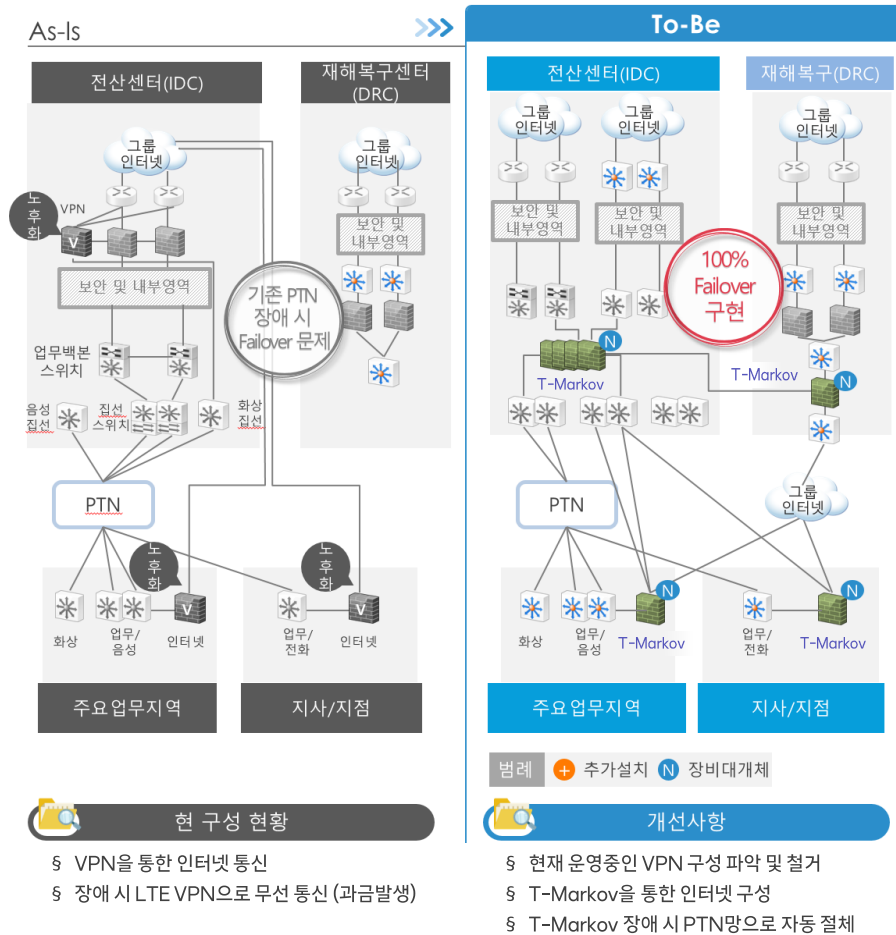
지역	베트남		방글라데시	
개선 효과	평균 속도	475%	평균 속도	682%
최대 개선	869%		전체평균	502%

지역	미얀마		베트남	
개선 효과	평균 속도	732%	평균 속도	577%
최대 개선	791%		전체평균	613%

05 레퍼런스(국내기업)

통합 네트워크 구현 : 전용회선/인터넷, 스위치/라우터/L4/VPN/방화벽 등을 모두 하나의 네트워크로 통합 구현

T-Markov 망 구성



K사

Customer Requirements

- § 망분리 후 전용선과 인터넷 트래픽 배분 문제
- § 전국 120여개 사업장에 대한 통합 관리
- § 문제 상황 발생 시 100% Failover ...

Customer Benefits

- § T-Markov이 코어 백본 라우터 역할
- § 전체 전용/인터넷 회선 통합 관리
- § 5Tuple기반의 QoS로 사업장 별 정책 적용

05 레퍼런스(국내기업)

중국대상 네트워크 속도개선 및 접속 서비스 확장

국내 S은행 중국 Case Study

“전용회선임에도 자꾸 끊기고 품질이 안 좋습니다.”
“특정 사이트 차단이 너무 불편하죠.”
“데이터를 Audit 하고 차단하는 느낌입니다.”
“M365 사용 중에 딜레이가 너무 심하네요.”

평균 20배 이상
속도 개선



평균 7Mbps

“끊김 현상이 사라졌고, 워드나 파워포인트로 원활한 작업이 가능해 졌습니다.”
“구글링이 가능해지고 본사 웹하드 접속이 되니 정말 편합니다.”

06

Case Study

Case Study: 5G 지원을 통한 IT 및 OT를 위한 IoT/IIoT 연결

Overview

T-Markov의 스마트 제어, 원격 검사, 5G 연결 및 비상 통신을 위한 내장 가능한 옵션을 통해 IT 및 운영 기술 (OT) 모두에 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다.

Challenges Addressed

- IT 및 OT 시스템을 위한 안정적인 연결, 5G 지원으로 향상
- IoT/IIoT 장치 간 안전한 데이터 전송
- 5G 네트워크를 통한 스마트 제어 및 검사를 위한 실시간 통신
- 5G의 짧은 지연 시간을 활용하는 비상 상황에서의 강력한 통신

Solution

T-Markov은 IT와 OT 환경 간의 안전한 고성능 연결을 보장합니다. IoT/IIoT 장치에 대한 내장 가능한 옵션을 제공하여 비상 상황에서 5G 기반 스마트 제어, 원격 검사 및 중단 없는 통신을 가능하게 합니다.

컨테이너 항구의 크레인 스마트 제어 네트워크

Project Background

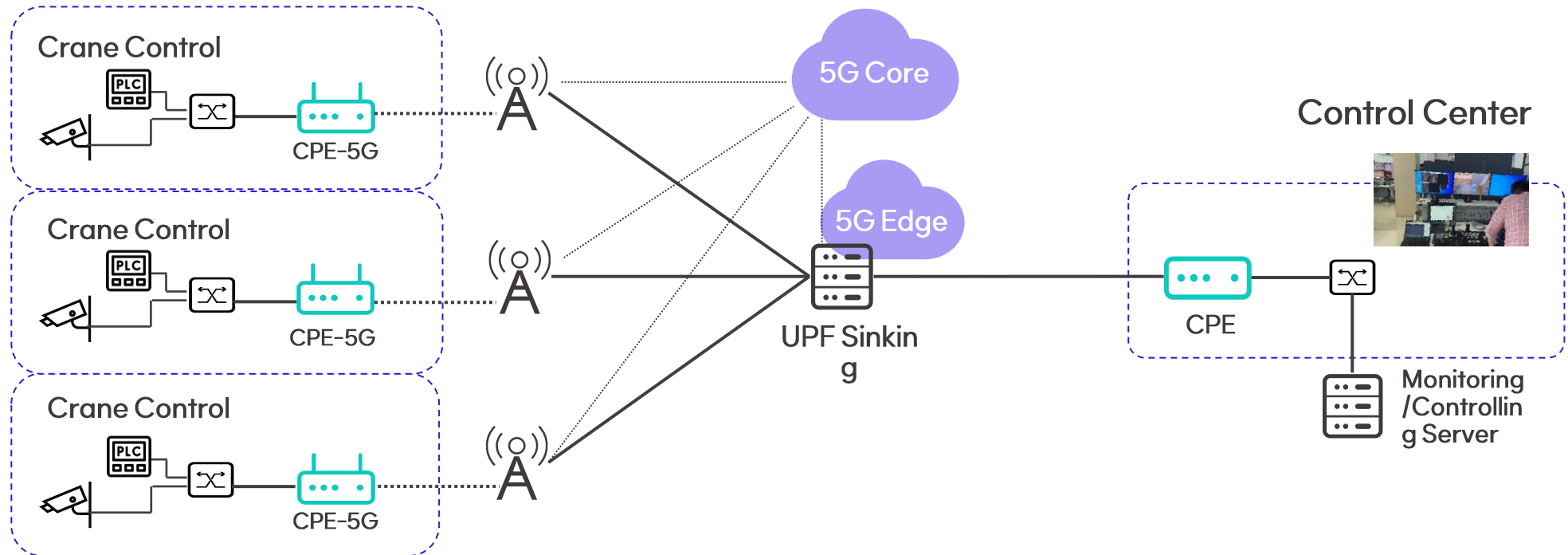
컨테이너 항구는 5G 네트워크를 활용하여 스마트 항구로 업그레이드되고 있습니다. 크레인 운전자에 의해 제어되는 크레인은 스마트 제어 시스템에 의해 제어됩니다.

Challenges

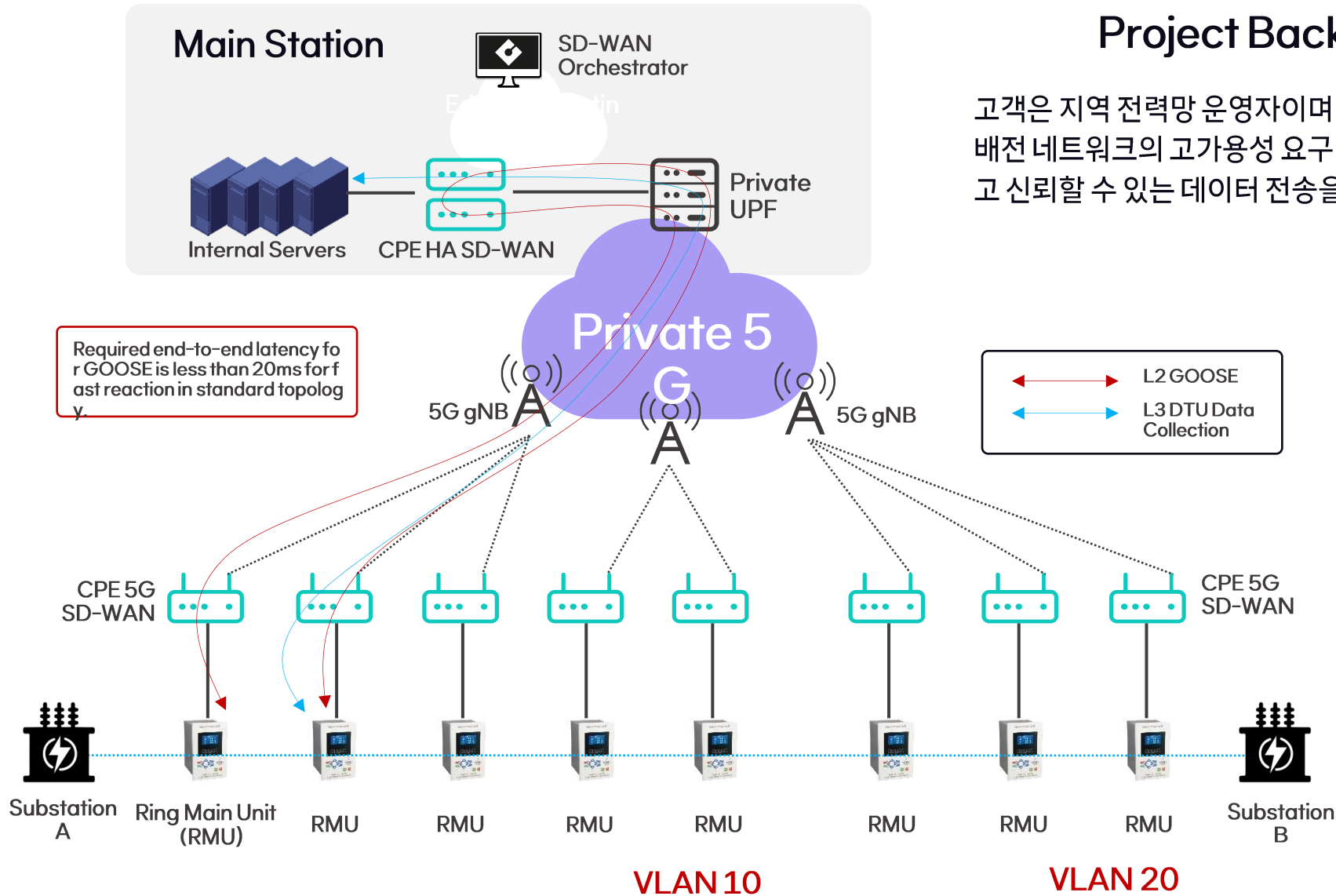
- ✓ 공유 5G RAN은 대규모 연결에 친화적이지만 여전히 저렴한 비용으로 고품질을 보장할 수 없습니다
- ✓ 제어 프로토콜은 L2 네트워킹에서 실행해야 할 수 있습니다.

Highlights

- ✓ RTT는 PLC 제어의 높은 지연 요구 사항에 도달하기 위해 5G 연결의 성능을 향상시켰습니다.
- ✓ 중앙 집중식 관리는 네트워크 유지 관리를 크게 단순화했습니다.



5G+SD-WAN '스마트 그리드' 배전망



Project Background

고객은 지역 전력망 운영자이며 사설 5G 기반 '스마트 그리드'를 구축하고 있습니다. 배전 네트워크의 고가용성 요구 사항은 레거시 광섬유 기반 기술과 동등한 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 요구합니다.

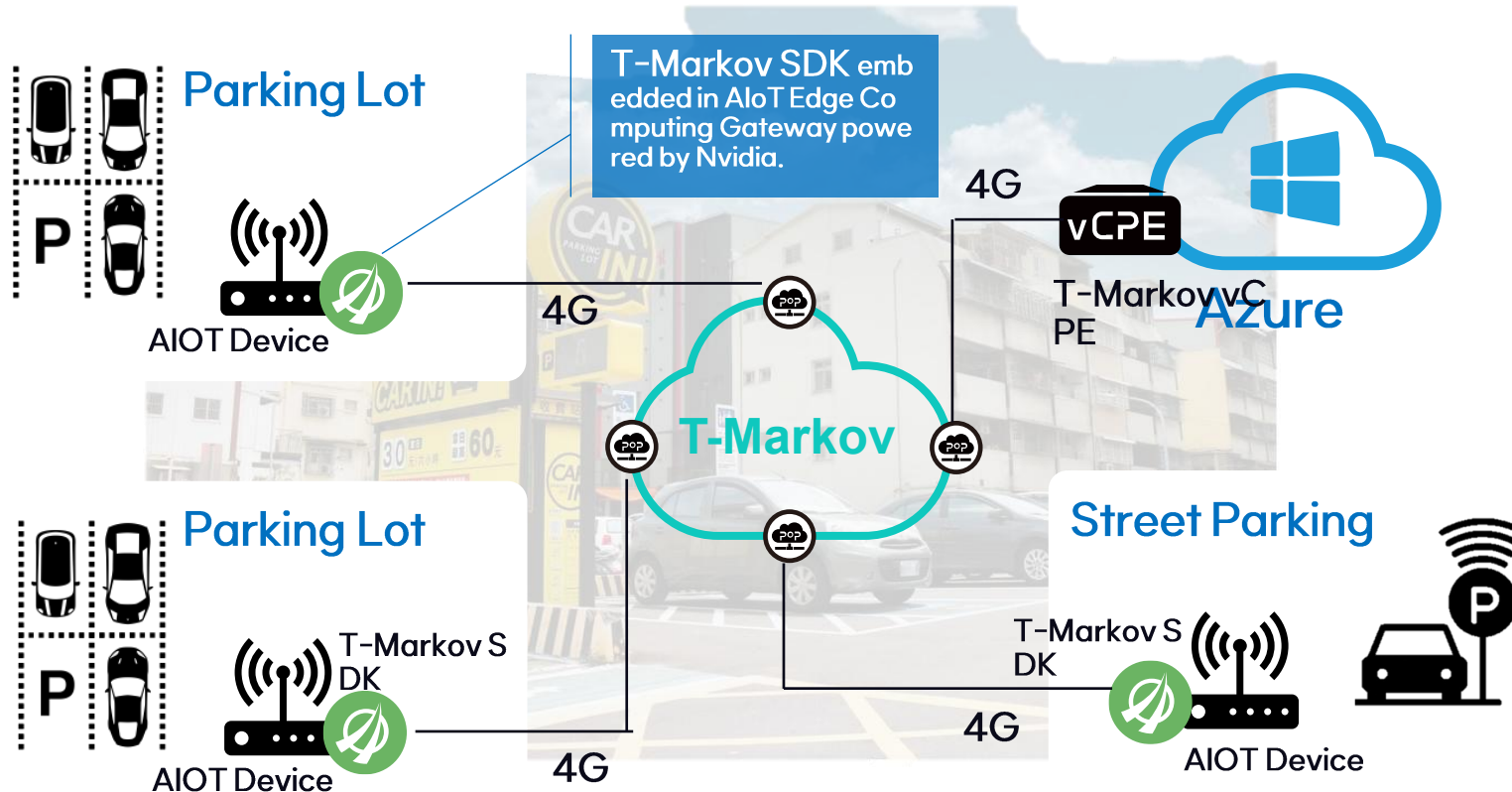
Highlights

- ✓ L2 및 L3 네트워킹을 위한 단일 박스 솔루션은 사이트 복잡성과 고장률을 크게 줄여줍니다.
- ✓ 개인 5G 및 종단 간 암호화는 날짜 보안을 보장합니다.
- ✓ 중앙 집중식 관리는 대량 배포를 간소화하고 네트워크 가시성을 향상시킵니다.
- ✓ 무선 기술은 비용을 절감하고 배포 속도를 높이며 유연성을 제공합니다.

주차 서비스 제공업체를 위한 주차장 AIoT 데이터 백홀

Project Background

주차 서비스 제공업체는 더 스마트한 솔루션으로 진화하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 기능을 갖춘 AIoT 장치는 주차된 차량을 촬영하고 주차 데이터를 클라우드 호스팅 서버 측 시스템에 업로드하여 자동화된 무인 청구 프로세스를 가능하게 합니다. 신뢰할 수 있는 사이트-클라우드 네트워크 연결은 데이터를 클라우드 호스팅 시스템으로 백홀하는 데 필요합니다.



Highlights

- ✓ T-Markov 기술이 AIoT 장치에 내장되어 실외 캐비닛에서 안정적인 작동을 위해 설계된 단일 하드웨어 장치에서 에지 컴퓨팅과 네트워크 전송 작업을 모두 수행할 수 있습니다.
- ✓ AIoT 장치에서 Azure 클라우드로 설정된 T-Markov RTT는 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 고성능 및 종단간 암호화된 네트워크 연결을 보장합니다.
- ✓ T-Markov의 AI 기반 WAN 최적화(가속) 기술은 스마트 솔루션에 매우 중요한 매우 효율적인 데이터 전송을 보장합니다.

통신 솔루션 제공업체와 함께하는 혁신적인 원격 운전 파일럿

T-Markov Solution

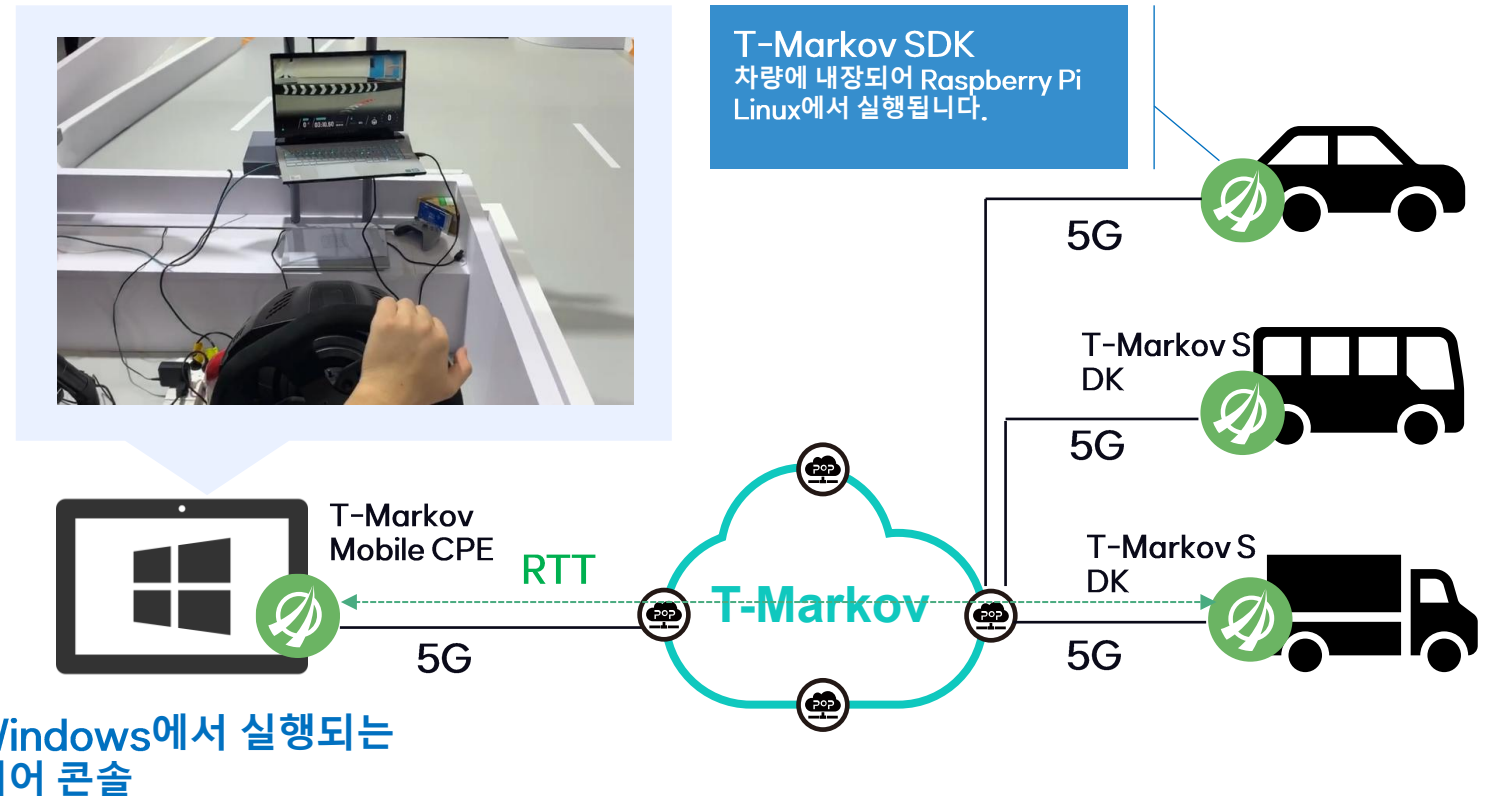
T-Markov 모바일 CPE는 제어 콘솔을 호스팅하는 Windows PC에 설치되었으며 T-Markov SDK는 모델 차량에 내장되어 있습니다. RTT 터널은 제어 콘솔과 선택한 모델 차량 사이에 설정됩니다.

Highlights

- ✓ T-Markov 솔루션이 내장됨에 따라 텔레드라이빙이 더욱 원활하고 민첩해졌으며, 특히 '원격 제어'는 장거리, 지역 간 또는 교차 운영자를 통해 이루어졌습니다.
- ✓ 이 파일럿은 T-Markov의 AI 기반 기술이 데이터 전송 효율성을 최적화(가속)하여 텔레드라이빙과 같은 고정밀 원격 제어 애플리케이션을 향상시킬 수 있음을 보여주었습니다.

Project Background

혁신적인 텔레드라이빙 실험에서 고객은 시뮬레이션 시스템을 개발했습니다. 사용자는 멀리 떨어진 곳에 배치된 Windows PC에서 제어 콘솔을 사용하여 다양한 차량 모델을 원격으로 운전했습니다. 이 실험은 텔레드라이빙 통신을 위해 5G 네트워크를 활용했습니다. T-Markov 솔루션은 일관된 대기 시간, 높은 전송 효율성 및 보안을 보장하기 위해 도입되었습니다.

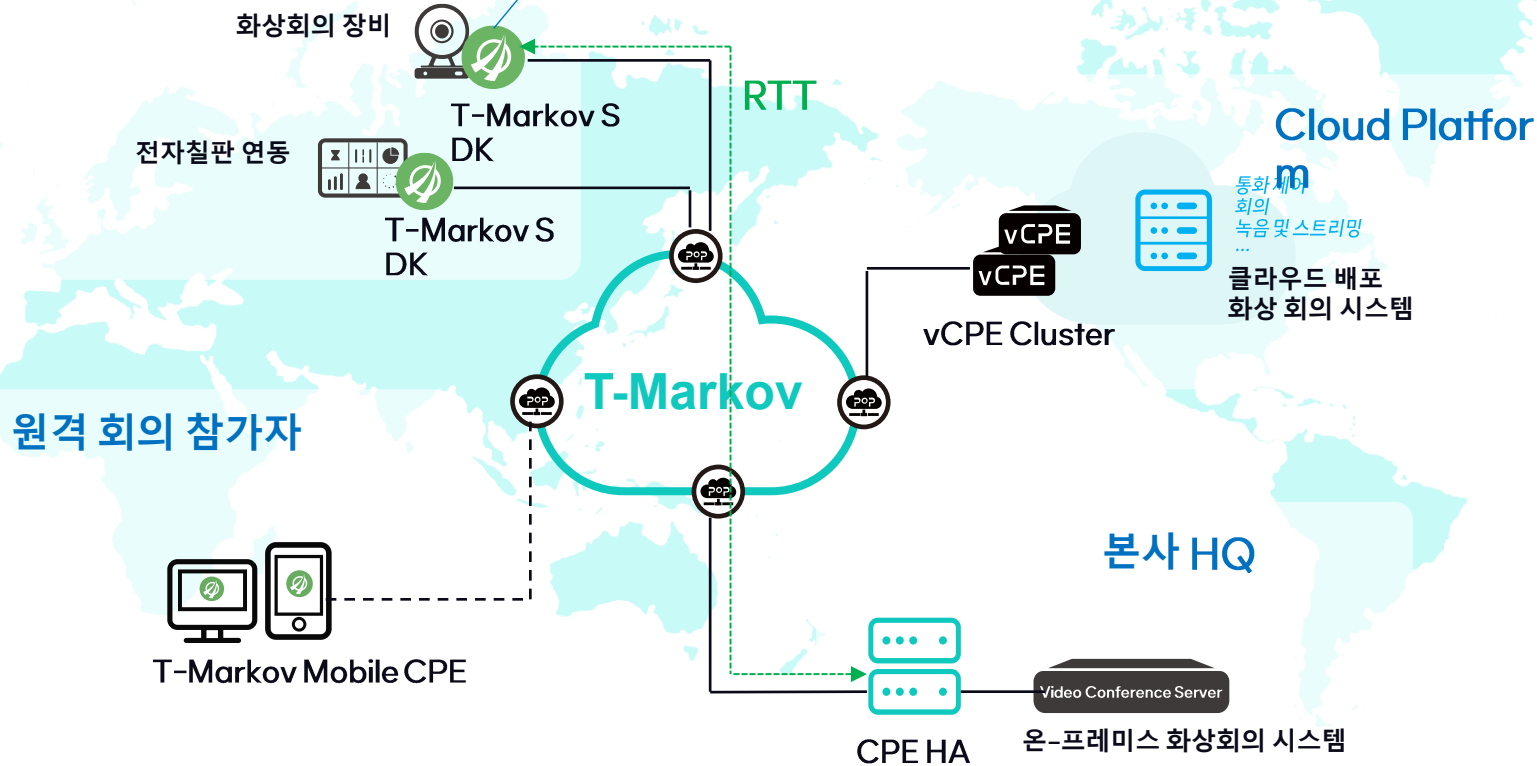


화상회의 플랫폼을 위한 성능 향상

Project Background

고객은 수천 개의 기업/정부 고객에게 서비스를 제공하는 화상 회의 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 플랫폼은 Cloud/On-Premise 배포를 모두 지원하며 사용자의 위치에 관계없이 최적의 품질을 보장할 수 있는 기술을 찾고 있었습니다.

지사 및 원격 사용자



Highlights

- ✓ T-Markov 기술은 다양한 공급업체의 다양한 화상 회의 터미널(카메라, 협업 화이트보드 등)에 쉽게 내장할 수 있습니다.
- ✓ T-Markov AI 기반 ZetaTCP 가속 및 지능형 경로 선택은 네트워크 성능과 화상 회의 경험을 크게 향상시키는 데 도움이 됩니다.
- ✓ 고객이 클라우드 및 원격 영역으로 서비스를 확장할 수 있도록 지원합니다.

감사합니다.